

# 等效加筋板均匀轴向膜力：Q4 patch test 研究报告

三组网格的位移与全域单元中心应力均通过独立解析比较。该模型只折算等效厚度，未建立显式加筋几何；不作为加筋板屈曲、后屈曲或极限强度达标证据。

## 1. 问题与计算条件

板长  $L=2\text{ m}$ 、宽  $H=1\text{ m}$ ，板厚  $10\text{ mm}$ ，加筋折算厚度  $6\text{ mm}$ ，总厚度  $t=16\text{ mm}$ 。 $E=210\text{ GPa}$ 、 $\nu=0.3$ ，右端均匀轴向力  $P=1\text{ MN}$ ，规则 Q4 平面应力双精度模型。左端全部  $u_x$  固定，只固定一个  $u_y$  以消除平移，并允许泊松收缩。

## 2. 参考解与误差定义

$A = H t = 0.016\text{ m}^2$   
 $\sigma_x = P/A = 62.5\text{ MPa}$ ;  $\sigma_y = \tau_{xy} = 0$   
 $u_x(x) = P x/(EA)$   
 $u_y(y) = -\nu P (y+H/2)/(EA)$   
 $u_x(L) = 0.595238095238\text{ mm}$   
所有单元中心均参与应力比较。 $\sigma_x$  和 von Mises 用全场相对 L2 误差；应力张量误差包括  $\sigma_y$ 、 $\tau_{xy}$  对零参考的偏离，分母采用非零轴向应力场范数。三组网格在机器精度附近的误差变化不用于计算虚假的收敛阶。

## 3. 计算过程

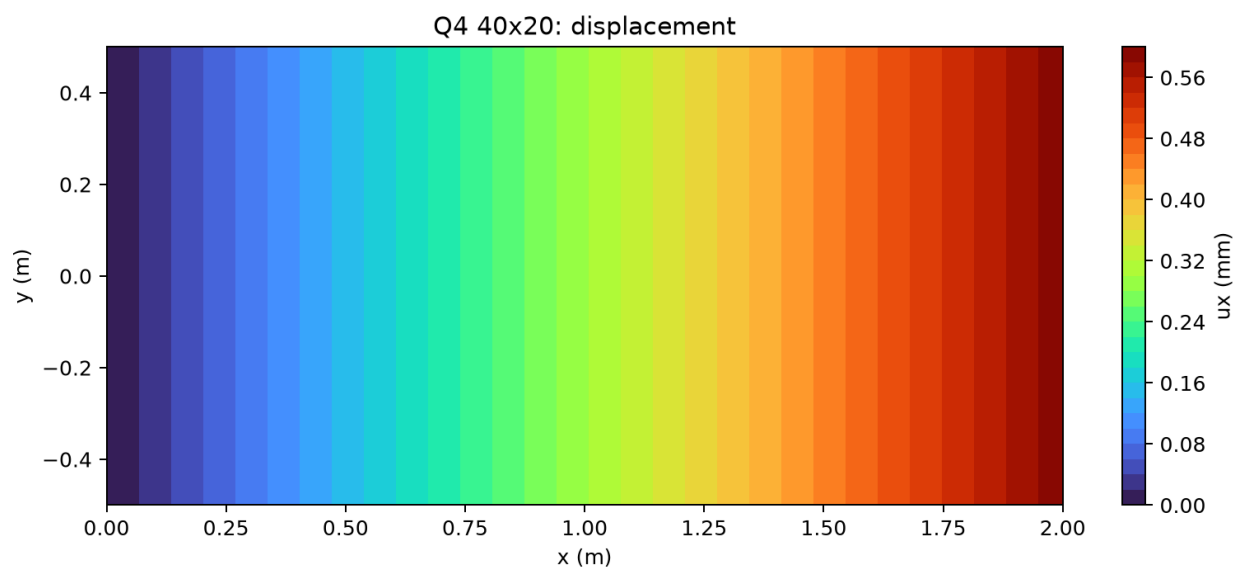
生成  $10\times 5$ 、 $20\times 10$ 、 $40\times 20$  网格，将边载荷按梯形权重积分，求解节点位移、恢复三分量应力，检查总载荷等于  $1\text{ MN}$ 。验证器从完整原始场重新计算位移和应力误差，不使用存储的 qualified 标记决定通过。

## 4. 真实计算结果与相对误差

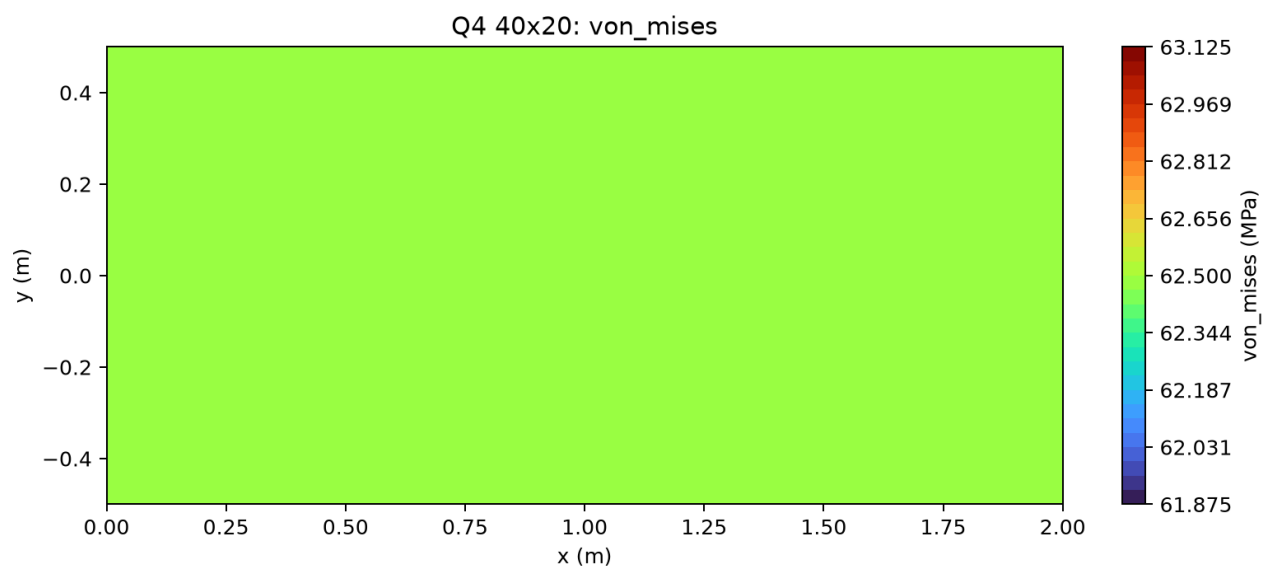
| 网格            | 端均值 $u_x\text{ mm}$ | 位移误差                   | 位移场 L2                 | $\sigma_x$ L2          | 应力张量 L2                | $\sigma_x$ 范围 MPa                     | 反力 N                 | 相对力不平衡             |
|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
|               | ---                 | ---                    | ---                    | ---                    | ---                    | ---                                   | ---                  | ---                |
| $10\times 5$  | 0.595238095238      | $2.00361\text{e-}13\%$ | $4.59898\text{e-}13\%$ | $3.28378\text{e-}13\%$ | $3.41177\text{e-}13\%$ | $62.5000000000\text{--}62.5000000000$ | $-999999.9999999997$ | $2.794\text{e-}15$ |
| $20\times 10$ | 0.595238095238      | $5.46438\text{e-}14\%$ | $9.3381\text{e-}13\%$  | $3.41808\text{e-}13\%$ | $4.39653\text{e-}13\%$ | $62.5000000000\text{--}62.5000000000$ | $-999999.9999999999$ | $8.149\text{e-}16$ |
| $40\times 20$ | 0.595238095238      | $1.63931\text{e-}13\%$ | $9.61751\text{e-}12\%$ | $2.1114\text{e-}12\%$  | $2.40834\text{e-}12\%$ | $62.5000000000\text{--}62.5000000000$ | $-999999.9999999997$ | $3.143\text{e-}15$ |

全部应力与位移误差严格小于 3%，载荷相对误差小于  $1\text{e-}10$ ，反力相对不平衡小于  $1\text{e-}8$ 。均匀膜力场是 patch test，机器精度结果不能外推为复杂加筋结构的精度。

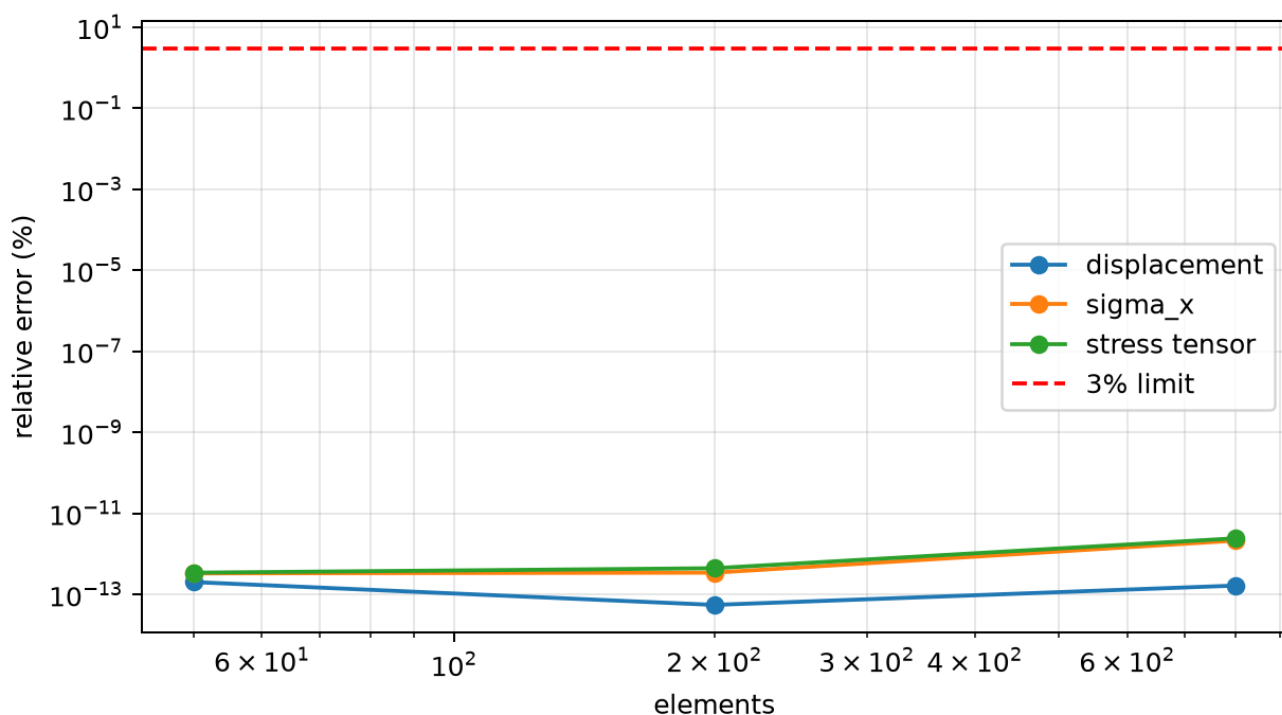
## 5. 位移、应力和网格验证图



40×20 轴向位移 ux，单位 mm



40×20 von Mises 应力，单位 MPa



三网格 patch test 误差，机器精度区域不估计收敛阶

常应力场按真实均值着色，浮点噪声不放大成空间斑块。应力图在模型边缘延伸的是中心值显示插值，数值验收仅使用原始单元值。

## 6. 结论与能力边界

均匀膜力 patch test 的位移、全场应力、载荷和反力已闭环。显式纵骨弯曲、局部屈曲、初始缺陷、残余应力、塑性和极限强度仍需要独立证据。

## 7. 复现与原始证据

```
OMP_NUM_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/run_stiffened_panel_fe_benchmark.py --output
docs/assets/benchmark-clouds/stiffened-panel/results.json
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/build_verified_benchmark_reports.py
```

完整节点与应力及验收 JSON。同一正文的 Word、PDF、HTML 均在 exports 目录。